

問題 1 (10 点)

$y = x^4 - 3x^2 + 1$ のグラフと原点に関して対称なグラフをもつ関数を求めよ.

解答:

原点对称は $x \rightarrow -x$, $y \rightarrow -y$ に置き換える.

$$-y = (-x)^4 - 3(-x)^2 + 1 = x^4 - 3x^2 + 1$$

$$\therefore y = -x^4 + 3x^2 - 1$$

解説: 対称移動のまとめ. x 軸対称: $y \rightarrow -y$ ($y = -f(x)$), y 軸対称: $x \rightarrow -x$ ($y = f(-x)$), 原点对称: $x \rightarrow -x$ かつ $y \rightarrow -y$ ($y = -f(-x)$). 今回は $f(-x) = f(x)$ (偶関数) なので $y = -f(x) = -x^4 + 3x^2 - 1$ となる.

問題 2 ((1)4 点, (2)6 点)

$y = \frac{2x+1}{x-1}$ について, 以下の問いに答えよ.

解答:

(1) 分子を変形する.

$$y = \frac{2x+1}{x-1} = \frac{2(x-1)+3}{x-1} = 2 + \frac{3}{x-1}$$

(2) 漸近線: $x = 1$, $y = 2$ 定義域: $x \neq 1$, 値域: $y \neq 2$

解説: 標準形 $y = \frac{k}{x-p} + q$ に変形すると, 漸近線・定義域・値域が直接読み取れる.

問題 3 (10 点)

漸近線が $x = 2$, $y = 3$ であり, 点 $(3, 4)$ を通る分数関数を求めよ.

解答:

漸近線 $x = 2$, $y = 3$ より $y = \frac{k}{x-2} + 3$ とおく.

点 $(3, 4)$ を代入する.

$$4 = \frac{k}{3-2} + 3 = k + 3 \Rightarrow k = 1$$

$$\therefore y = \frac{1}{x-2} + 3$$

解説: 漸近線 $x = p$, $y = q$ が分かれば $y = \frac{k}{x-p} + q$ の形が決まる. 残りの未定係数 k を通過点から決定する.

問題 4 ((1)6 点, (2)4 点)

p, q を定数とする. $y = \sqrt{-x}$ を x 方向に p , y 方向に q だけ平行移動した関数について, 以下の問いに答えよ.

解答:

(1) x を $x-p$ に置き換え, $+q$ する.

$$y = \sqrt{-(x-p)} + q = \sqrt{p-x} + q$$

(2) 定義域: $p-x \geq 0$ より $x \leq p$, 値域: $y \geq q$

解説: 平行移動の公式: x 方向に p 移動 $\rightarrow x$ を $x-p$ に置換, y 方向に q 移動 $\rightarrow +q$. $-(x-p) = p-x$ と整理する. 定義域は根号内 ≥ 0 から, 値域は $\sqrt{\cdot} \geq 0$ より最小値 q .

問題 5 (10 点)

定義域が $0 \leq x \leq 3$ である関数 $y = \frac{x-3}{x+1}$ の値域を求めよ.

解答:

$$y = \frac{x-3}{x+1} = \frac{(x+1)-4}{x+1} = 1 - \frac{4}{x+1}$$

$0 \leq x \leq 3$ のとき $x+1 > 0$ なので, x の増加とともに $\frac{4}{x+1}$ は減少, y は単調増加.

$$x=0: y = \frac{0-3}{0+1} = -3 \quad x=3: y = \frac{3-3}{3+1} = 0$$

$$\therefore -3 \leq y \leq 0$$

解説: 分数関数を $y = a + \frac{k}{x+p}$ の形に変形すると単調増加・減少が容易に判定できる. 定義域の両端を代入して最大・最小を確認する.

問題 6 ((1)6 点, (2)4 点)

$y = \frac{2x+3}{x-1}$ について, 以下の問いに答えよ.

解答:

(1) $y(x-1) = 2x+3$ より $xy - y = 2x+3$, 整理すると $x(y-2) = y+3$.

$$x = \frac{y+3}{y-2}$$

x と y を入れ替えて, 逆関数: $y = \frac{x+3}{x-2}$

(2) 元の関数: 定義域 $x \neq 1$, 値域 $y \neq 2$ ($y = 2 + \frac{5}{x-1}$ より).

逆関数の定義域: $x \neq 2$, 値域: $y \neq 1$

解説: 元の定義域・値域が逆関数の値域・定義域に入れ替わる.

問題 7 (各 5 点)

次の関数が偶関数・奇関数・どちらでもないかを調べよ (判定の根拠となる計算を必ず示すこと)。

解答:

$$(1) f(x) = \frac{x^3 + x}{x^2 + 1} \text{ とおく.}$$

$$f(-x) = \frac{-x^3 - x}{x^2 + 1} = -\frac{x^3 + x}{x^2 + 1} = -f(x)$$

$f(-x) = -f(x)$ より 奇関数.

$$(2) f(x) = \frac{x^3 + x^2}{x^2 + 1} \text{ とおく.}$$

$$f(-x) = \frac{-x^3 + x^2}{x^2 + 1}$$

$$f(x) = \frac{x^3 + x^2}{x^2 + 1} \text{ と } -f(x) = \frac{-x^3 - x^2}{x^2 + 1} \text{ と一致しない.}$$

よって 偶関数でも奇関数でもない.

解説: (1) 奇関数は原点对称のグラフを持つ. (2) 奇・偶の混在は対称性を壊す.

問題 8 (10 点)

べき関数 $f(x) = x^n$ (n は正の奇数) について, $f(-x)$ を求めよ. また, このグラフはどの点またはどの軸に関して対称か答えよ.

解答:

$$f(-x) = (-x)^n = -x^n = -f(x)$$

$f(-x) = -f(x)$ が成り立つから, $y = x^n$ は奇関数であり, グラフは原点に関して対称 (点対称).

解説: n が奇数のとき $(-x)^n = -x^n$. 偶数のとき $(-x)^n = x^n$ となり y 軸対称 (偶関数) になる.

問題 9 (10 点)

$f(x)$ が奇関数, $g(x)$ が偶関数のとき, $f(x)g(x)$ が奇関数になることを証明せよ.

解答:

$$h(x) = f(x)g(x) \text{ とおく.}$$

$$h(-x) = f(-x) \cdot g(-x) = \{-f(x)\} \cdot g(x) = -f(x)g(x) = -h(x)$$

$h(-x) = -h(x)$ が成り立つから, $h(x) = f(x)g(x)$ は奇関数である. $\square$

解説: 奇関数の定義 $f(-x) = -f(x)$ と偶関数の定義 $g(-x) = g(x)$ を順に代入する. $h(-x) = -h(x)$ を示せばよいので, 式変形で等号をつなぐ.

問題 10 ((1)6 点, (2)4 点)

関数 $y = \sqrt{x-3}$ ($3 \leq x \leq a$) について, 次の問いに答えよ.

解答:

(1) $y = \sqrt{x-3}$ は単調増加. $x=3$ のとき $y=0$ (最小値).

値域の最大値 $y=3$ より:

$$\sqrt{a-3} = 3 \Rightarrow a-3 = 9 \Rightarrow a = 12$$

(2) $y = \sqrt{x-3}$ ($3 \leq x \leq 12$) の逆関数を求める.

$$y^2 = x-3 \Rightarrow x = y^2 + 3. \quad x \text{ と } y \text{ を入れ替えて,}$$

$$y = x^2 + 3 \quad (0 \leq x \leq 3)$$

解説: (1) 単調増加なので右端 $x=a$ で最大値をとる. (2) 元の関数の定義域 $3 \leq x \leq 12$ ・値域 $0 \leq y \leq 3$ が逆関数の値域・定義域に入れ替わる.